NCHC × NVIDIA × OpenACC

2026 Open Hackathon 科研加速成果

一起深耕人才，
一起推進台灣科研。



2026 NCHC Open Hackathon · 活動創意合照

07
年持續合作

16
支本屆研究團隊

02
個科研加速面向

從國家算力，到研究能力。
2027，持續攜手國網中心。

2026.10.14 — 11.04

SEVEN YEARS OF COMMITMENT

不只提供技術，更一起把研究做好。

NCHC 的國家算力 × NVIDIA 的平台與專業 × 台灣研究者的領域深度。

2026 年，NCHC、NVIDIA 與 OpenACC 迎來連續第七屆 Open Hackathon。16 支團隊帶著自己的研究問題，與 Mentor 一起定位瓶頸、實作調整、驗證結果。三週的密集協作，讓先進平台轉化為研究現場真正用得上的能力。

7	73	16	14
年連續合作	筆年度科研專案	支本屆團隊	位本屆 PIC Mentors

讓相同算力，完成更多研究

3.21×

Team NTU 在相同 8 張 H200 上加速完整流體模擬，並維持逐位元一致的數值結果。

讓模型實驗，更快得到答案

9.3× / 6.5×

PairLab 結合程式優化與多 GPU，加速兩條骨髓病理 AI 研究流程。

讓 AI 協助跨越工程門檻

約 1 天

Team NTU 以 Agent 協作完成一個 RK 階段的參考 CUDA 移植，對照人工估計 3–4 週。

讓研究想法，有機會充分探索

304 次實驗

ReDi-7T 透過 Agent 支援，累積 392 個 Slurm 作業與 46 份研究報告。

把一次活動，變成下一段研究的起點。

效能成果之外，留下程式、測試、分析方法與協作經驗，讓團隊能把所學帶回實驗室，持續推進自己的研究。

EXPERTISE THAT WORKS ALONGSIDE RESEARCHERS

三週，讓專業真正走進研究現場。

每隊一位 PIC Mentor，並結合跨隊專長支援；從研究問題一路走到成果驗證。

01 **一起找對問題**

從團隊既有程式、資料與研究目標出發，選擇值得加速、三週內能夠驗證的核心工作。

02 **一起拆解瓶頸**

透過每週交流、效能分析與實作討論，把 GPU 閒置、資料搬移、訓練流程與網路處理等問題逐一拆解。

03 **一起把成果留下來**

建立前後比較、檢查科學與模型品質，整理成團隊能繼續使用的程式、測試與研究方法。

Workload Speedup

用 CPU／GPU／DPU 與 NVIDIA 軟體平台，改善計算、訓練、推論與資料移動。

Workflow Speedup

讓 Agent 協助理解程式、開發、實驗與整理，讓研究者有更多時間投入重要問題。

真正有價值的，不只是一個倍數，
還有研究者帶走的能力。

Team NTU 在最終報告中特別提到：每次 Mentor 會議，都帶來團隊原先沒想到的觀點；親自參與分析與實作，是最珍貴的收穫。

2026 · RESEARCH ACCELERATED

16 個研究問題，16 段前進的故事。 1/2

更快的計算，與 AI 協作帶來的研究新能力。

A1-01 Team NTU

WORKLOAD **3.21×**
相同 8 張 H200 · 完整模擬

WORKFLOW **3–4 週 → 約 1 天**
單一 RK 階段 CUDA 移植 · 人工工期估計

A1-02 The Quantum Annealers

WORKLOAD **107×**
H200 對 12 核 CPU · 相同演算法

WORKFLOW **2–3 月 → 1–2 週**
實作與驗證 · 團隊工期估計

A1-03 西灣海環／Baytech

WORKLOAD **2.15×**
相同 4 個 Grace CPU 節點

WORKFLOW **4–5 工程人月 → 3 週**
工程投入估計 → 實際交付工期

A1-04 open_qblock

WORKLOAD **~100–120×**
應用通訊 · API → NVQLink／OPNIC

WORKFLOW **25.9×**
已記錄校正流程 · 19.4 分鐘 → 45 秒

A2-05 TreeLine／WinLab

WORKLOAD **3.6×**
BF-2 吞吐量參考 · BF-3 完成 33 棵樹驗證

WORKFLOW **1.72×**
Agent 對 Agent · EXPORT 任務

A2-06 NCKU ITLAB（黑化肥揮發會發灰）

WORKLOAD **首字延遲 ↓37%**
DPU · 預熱後首字延遲

WORKFLOW **約 10×**
研究與實驗流程 · 團隊估計

A2-07 Lab 117

WORKLOAD **≥2.3×**
平均訊息時間 · 保留完整 CRC

WORKFLOW **約 6.5×**
五項開發任務 · 團隊工時比較

B3-08 BioVibe-Oncology

WORKLOAD **~112×**
模型升級＋1→8 GPU · 全量外推

WORKFLOW **約 81× 人日效益**
人力投入比較 · 團隊估計

2026 · RESEARCH ACCELERATED

16 個研究問題，16 段前進的故事。 2/2

更快的計算，與 AI 協作帶來的研究新能力。

B3-09 PairLab

WORKLOAD **9.3× / 6.5×**
DS-DFCPF／VLM-MIL · 含多 GPU

WORKFLOW **約 4×**
DS-DFCPF 開發工期 · 團隊估計

B3-10 ReDi-7T（為甚麼 SSIM 不能上升）

WORKLOAD **1.67× / 103×**
相同 H200／舊模型與平台比較

WORKFLOW **304 次實驗**
Agent 支援 · 392 個作業與 46 份報告

B3-11 Lab210

WORKLOAD **2.33× / ~4.6×**
同 H200 技術優化／含平台與配方升級

WORKFLOW **可驗證的工程流程**
Agent 實作探測測試、診斷與交接

B4-12 Talk2ALMA

WORKLOAD **~4.0×**
體素量正規化 · 含平台與輸入規模調整

WORKFLOW **≥2,750 人時 → 約 5 天**
3,800 篇論文處理 · 全量流程外推

B4-13 CropSight

WORKLOAD **17.1×**
影像管線優化＋TITAN RTX → H200

WORKFLOW **約 16×**
人工估計一年 → 三週

B4-14 NTU_SPML

WORKLOAD **14.1×**
8 張 H200 · LoRA 訓練吞吐量

WORKFLOW **訓練流程整合**
Agent 支援 AutoModel、packing 與測試

B4-15 HSCC

WORKLOAD **5.8× / ~91×**
相同單 H200／20 卡對原單卡流程

WORKFLOW **約 11×**
對照團隊估計的人工工作基準

B4-16 Parallel Robotics

WORKLOAD **~23.1×**
Time-to-quality · 1→4 L40＋方法調整；含估算

WORKFLOW **Agent 協作開發**
支援程式理解、實作與研究實驗

PLATFORM × PEOPLE × SCIENCE

讓國家算力，發揮跨域研究價值。

國網中心的服務，連結 NVIDIA 的軟硬體與專家，形成貼近科研需求的實作環境。

Nano-4 · H200

從高精度科學模擬，到多模態 AI、語音與大型影像研究，支援更有規模的 GPU 實驗。

Forerunner-1 · Grace CPU

讓 CPU 導向科學程式也能深入最佳化；西灣海環在相同節點上完成 2.15× 海流模式加速。

BlueField · DOCA

結合 NVIDIA DPU 實驗環境，讓團隊接觸網路、資料搬移與智慧基礎設施的實際工程。

Mentor 與研究者一起實作

SA 協助應用整合、CUDA-X 工具與高層次效能分析；DevTech 深入 CUDA、profiling 與效能調校。跨隊 Mentor 再補上生醫、DPU、量子、機器人與 Agentic Coding 等專長。

Agent 成為研究協作工具

結合 NCHC RAP 與各隊選用的 coding agents，協助程式理解、實作、分析與實驗。研究者與 Mentor 把關品質，將 AI 的能力融入自己的工作方式。

NCHC 帶來運算服務與研究連結。
NVIDIA 帶來加速平台、工具與專家協作。
研究團隊 帶來領域知識與真正值得解決的問題。

先進算力，更需要懂得運用它的人才。

Open Hackathon 把平台與人才培育接在一起，讓研究者在真實題目中建立能力，也讓國網中心的服務持續觸及更多科研領域。

把加速成果，帶回研究現場。

A1-01 Team NTU

國立臺灣大學 · 氣候、天氣與海洋模擬／計算流體力學（CFD）

PIC Mentor｜Rosie Wu · PI｜李濬屹 Chun-Yi Lee

震波與液滴的多相流模擬，需要高解析度網格與大量數值運算。Team NTU 希望跑得更快，也讓科學結果一樣可靠。

WORKLOAD SPEEDUP

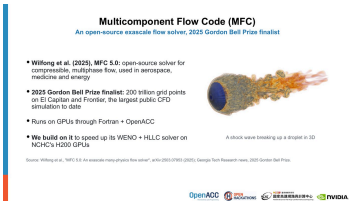
3.21×

相同 8 張 H200，完整模擬 280.6 → 87.5 秒，維持逐位元一致；核心階段另有 3.69× 改善。

WORKFLOW / RESEARCH ENABLEMENT

3–4 週 → 約 1 天

Claude Code 協助 Nsight 分析、測試與參考 CUDA 移植；團隊估計需 3–4 週的單一 RK 階段移植，約一天完成。



震波與液滴的多相流研究

研究因此往前一步

相同算力可以支援更多網格、參數與情境，讓研究者把等待時間轉成更有深度的數值實驗。

A1-02 The Quantum Annealers

國立臺灣大學／中原大學 · 演算法與數值技術／電腦科學

PIC Mentor｜Jiun-Cheng Jiang · PI｜管希聖 Hsi-Sheng Goan；張晏瑞 Yen-Jui Chang

當特徵組合多到難以逐一嘗試，GPU 退火讓大型 QUBO 最佳化問題有機會接受更充分的探索。

WORKLOAD SPEEDUP

107×

相同 SQA 演算法與排程：H200 對照 12 核 CPU，248 → 2.3 秒；同 GPU 的步驟調校另有 1.84×。

WORKFLOW / RESEARCH ENABLEMENT

2–3 月 → 1–2 週

Agent 協助 GPU 演算法實作、效能分析與測試，讓估計二至三個月的開發工作，以一至二週完成。



退火與量子啟發式最佳化

研究因此往前一步

更快比較不同特徵組合與求解設定，支援詐欺偵測等應用的演算法研究。

把加速成果，帶回研究現場。

A1-03 西灣海環／Baytech

Baytech Environment and Engineering · 海洋科學

PIC Mentor｜Shijie Wang

海流預報與工程情境模擬需要反覆執行 SCHISM。西灣海環以 Grace CPU 探索既有科學程式的效能空間。

WORKLOAD SPEEDUP

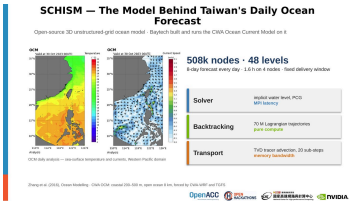
2.15×

相同 4 個 Grace CPU 節點，180.1 → 83.6 秒；八日預報模擬由約 1.60 → 0.74 小時。

WORKFLOW / RESEARCH ENABLEMENT

4–5 工程人月 → 3 週

Agent 協助 Fortran 程式理解與效能調整，將估計四至五個工程人月的工作推進到三週交付。



SCHISM 海流模式與研究情境

研究因此往前一步

縮短海流模式的周轉時間，讓更多預報與情境比較能跟上研究與工程應用的節奏。

A1-04 open_qblock

國立清華大學／國立臺灣大學 · 量子計算／量子位元校正

PIC Mentor｜Pika Wang · PI｜周志遠（清華大學）；江介宏（臺灣大學）

量子位元校正需要低延遲通訊與反覆參數更新。open_qblock 把 GPU 模擬、控制路徑與 Agent 協作接在一起。

WORKLOAD SPEEDUP

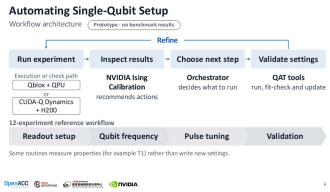
~100–120×

應用通訊從遠端 API 改為 NVQLink／OPNIC；批次延遲約 492–584 → 4.9 ms，改善約 100–120×。

WORKFLOW / RESEARCH ENABLEMENT

25.9×

已記錄的校正流程由人工 19.4 分鐘縮短至 Agent 約 45 秒，展現 AI 協調研究任務的可能。



量子校正與 Agent 協作流程

研究因此往前一步

從單次實驗走向可持續執行的校正迴圈，累積量子研究自動化的實作能力。

把加速成果，帶回研究現場。

A2-05 TreeLine／WinLab

國立陽明交通大學 · 演算法與數值技術／大數據與資料探勘

PIC Mentor｜Richard Huang · PI｜蔡孟勳 Meng-Hsun Tsai

TreeLine 探索把樹模型的封包判斷編譯進 DPU 硬體，讓資安研究深入資料中心的實際資料路徑。

WORKLOAD SPEEDUP

3.6×

BF-2 參考吞吐量由 12.4 → 44–47 Gbps；本屆 BF-3 已驗證實體 33 棵樹的推論路徑。

WORKFLOW / RESEARCH ENABLEMENT

1.72×

EXPORT 任務由 165.34 → 96.09 秒，透過 Agent 工作方式的調整，縮短約 41.9% 執行時間。



依團隊報告整理的 DPU 推論流程

研究因此往前一步

把模型、網路與硬體協同設計接起來，朝向以 DPU 承接基礎設施工作、釋出主機資源的方向前進。

A2-06 NCKU ITLAB（黑化肥揮發會發灰）

國立成功大學 · 電腦科學／機器學習與 AI

PIC Mentor｜Richard Huang · PI｜蔡邦維 Pang-Wei Tsai

大型語言模型在主機資源競爭時，可能等不到下一步需要的資料。NCKU ITLAB 以 DPU 預取 KV cache 改善回應路徑。

WORKLOAD SPEEDUP

首字延遲 ↓37%

預熱後首字延遲由 77.8 → 49.3 ms，降低約 37%；比較來自 15 次量測。

WORKFLOW / RESEARCH ENABLEMENT

約 10×

Agent 協助文獻與程式理解、實驗規劃及計時分析，讓團隊更快比較卸載設計。



依團隊報告整理的 KV cache 預取流程

研究因此往前一步

讓資料更早就位，降低第一個字的等待時間，並建立可持續探索的 DPU 卸載研究原型。

把加速成果，帶回研究現場。

A2-07 Lab 117

國立陽明交通大學 · 電腦科學

PIC Mentor｜Richard Huang · PI｜林一平 Jason Yi-Bing Lin

分散式工作負載需要快速、可靠的資料移動。Lab 117 以 BlueField／DOCA 研究 RoCEv2 ICRC 處理。

WORKLOAD SPEEDUP

≥2.3×

保留完整 CRC 檢查，平均訊息時間由至少 32.6 → 至多 14.4 µs；比較涵蓋 64 B–1 KB 訊息。

WORKFLOW / RESEARCH ENABLEMENT

約 6.5×

團隊回報五項實作與除錯任務，人工估計 6.9 小時，使用 AI 約 63 分鐘完成。



依團隊報告整理的 ICRC 處理流程

研究因此往前一步

兼顧完整性檢查與通訊效率，為後續高吞吐資料分送與分散式研究留下可延續的實作。

B3-08 BioVibe-Oncology

國立臺灣大學 · 生物資訊與基因體學／資料庫

PIC Mentor｜Ying-Ja Chen · PI｜俞松良 Sung-Liang Yu

罕見突變與肺癌抗藥性的研究，需要整合蛋白結構與多體學證據。BioVibe-Oncology 讓領域研究者直接建構分析工具。

WORKLOAD SPEEDUP

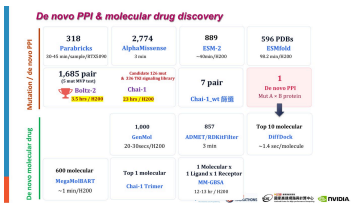
~112×

31,672 組交互作用的全量時間外推約 2,024 → 18 小時；包含 Chai-1 → Boltz-2 與 1→8 GPU。

WORKFLOW / RESEARCH ENABLEMENT

約 81× 人日效益

團隊估計五人各 180 天的工作，由一位研究者搭配 Agent 十一天完成，支援研究管線與原型建置。



蛋白互作與癌症抗藥性研究

研究因此往前一步

以 Agent 跨越工程門檻，建立可追溯的蛋白互作流程，讓研究者能更快形成與比較生物學假說。

把加速成果，帶回研究現場。

B3-09 PairLab

國立陽明交通大學 · 生物資訊與基因體學／電腦視覺與機器視覺

PIC Mentor｜Andy Liao · PI｜曾煜棋 Yu-Chee Tseng；林政寬 Cheng-Kuan Lin（共同 PI）

骨髓全玻片影像與多模態資訊，讓每次 AI 實驗都很昂貴。PairLab 希望把等待時間換成更完整的方法比較。

WORKLOAD SPEEDUP

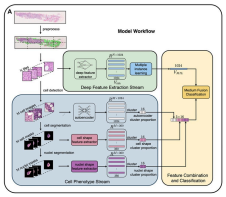
9.3× / 6.5×

DS-DFCPF：158 → 17 分鐘；VLM-MIL：275 → 42 分鐘。成果包含程式優化與多 GPU 擴展。

WORKFLOW / RESEARCH ENABLEMENT

約 4×

Agent 支援開發與驗證，團隊估計原需約四十天的 DS-DFCPF 工作，以約十天完成。



病理影像與多模態特徵整合

研究因此往前一步

更快探索病理研究方法與模型組合，讓大型醫學影像資料更有效地進入研究迭代。

B3-10 ReDi-7T（為甚麼 SSIM 不能上升）

長庚大學 · 醫學影像

PIC Mentor｜Yang-Hsien Lin · PI｜趙一平 Yi-Ping Chao

由 3T MRI 合成更高場強般的影像細節，必須兼顧解剖結構與實驗成本。ReDi-7T 擴大了醫學影像方法的探索空間。

WORKLOAD SPEEDUP

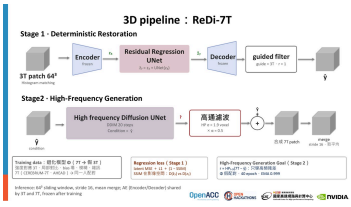
1.67× / 103×

相同 H200 推論 87 → 52 秒（1.67×）；舊模型／RTX 3090 約 90 分鐘 → 新模型／H200 52 秒（約 103×）。

WORKFLOW / RESEARCH ENABLEMENT

304 次實驗

Agent 支援 304 次實驗、392 個 Slurm 作業與 46 份研究報告，把研究想法轉成可追蹤的實驗累積。



ReDi-7T 雙階段影像合成架構

研究因此往前一步

把更多設計送進有系統的實驗與整理流程，讓影像合成研究可以更充分比較保真度與效果。

把加速成果，帶回研究現場。

B3-11 Lab210

國立臺北科技大學 · 醫學影像

PIC Mentor｜Warren Tseng · PI｜曾柏軒 Po-Hsuan Tseng

心臟 CT 視覺語言模型需要處理大量切片與複雜訓練。Lab210 希望更快完成一次可靠的學習與驗證。

WORKLOAD SPEEDUP

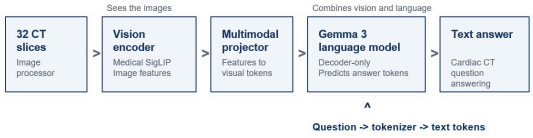
2.33× / ~4.6×

同 H200：20h36m → 8h50m30s（2.33×）；2 L40S → 1 H200 加上資料／配方優化：40h40m → 相同最終耗時（約 4.6×）。

WORKFLOW / RESEARCH ENABLEMENT

可驗證的工程流程

Agent 協助實作探測測試、診斷失敗與保留可重用交接紀錄，由研究人員確認輸出品質。



心臟 CT 視覺語言模型

研究因此往前一步

縮短模型迭代的等待，並留下可重用的測試、診斷與交接方法，支援後續心臟影像 AI 研究。

B4-12 Talk2ALMA

中央研究院天文及天文物理研究所等合作團隊 · 天文與天體物理／資料庫

PIC Mentor｜Virginia Chen · PI｜謝天皓 Tien-Hao Hsieh

天文研究者想找的是科學內容，而不只是檔名與座標。Talk2ALMA 連結論文與 ALMA 觀測資料。

WORKLOAD SPEEDUP

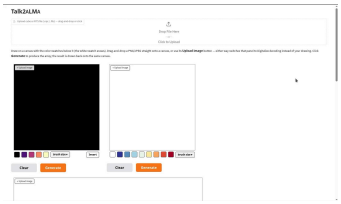
~4.0×

8 RTX 3080 → 8 H100，擴大資料立方體與訓練設定；以體素量正規化後，吞吐量約提高 4×。

WORKFLOW / RESEARCH ENABLEMENT

≥2,750 人時 → 約 5 天

由首批資料外推，系統約五天可處理 3,800 篇論文；對照人工找圖、查來源與匹配觀測的估計至少 2,750 人時。



天文資料的互動探索介面

研究因此往前一步

讓既有觀測更容易被重新發現與再利用，減少資料準備，把時間留給天文研究本身。

把加速成果，帶回研究現場。

B4-13 CropSight

國立臺灣大學 · 電腦視覺與機器視覺／影像處理

PIC Mentor｜Cliff Chiu · PI｜郭彥甫 Yan-Fu Kuo

全國規模的農地影像調查，需要處理大量照片與重複篩選。CropSight 以大型影像管線支援作物研究。

WORKLOAD SPEEDUP

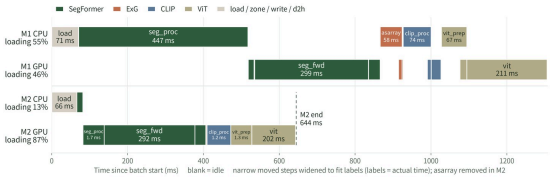
17.1×

影像批次處理約加速 17.1×，結合管線優化與 TITAN RTX → H200 平台升級。

WORKFLOW / RESEARCH ENABLEMENT

約 16×

Agent 協助建立與調整影像流程，團隊以原估一年對照三週交付，估計工作流程效益約 16×。



大型農地影像的篩選與分類

研究因此往前一步

更快把影像轉為可用的作物資訊，讓資料更新與專家複核能把力氣放在真正困難的案例。

B4-14 NTU_SPML

國立臺灣大學 · 機器學習與 AI／自然語言處理

PIC Mentor｜Iven Fu · PI｜李宏毅 Hung-yi Lee

口語模型必須同時處理表現力、時序與語言理解。NTU_SPML 聚焦減少 padding 浪費、提高有效訓練效率。

WORKLOAD SPEEDUP

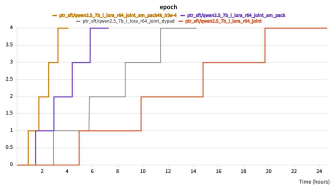
14.1×

在 8 張 H200 上，透過序列打包與訓練流程調整，LoRA 訓練吞吐量提高 14.1×。

WORKFLOW / RESEARCH ENABLEMENT

訓練流程整合

Agent 協助 AutoModel 整合、序列打包、效能分析與測試，由人員驗證數值與音訊結果。



口語模型的序列打包與訓練效率

研究因此往前一步

讓 GPU 更集中處理有效語音資料，支援更多口語模型設定與高品質訓練的研究比較。

把加速成果，帶回研究現場。

B4-15 HSCC

國立陽明交通大學 · 電腦視覺與機器視覺／機器學習與 AI

PIC Mentor｜Claire Chang · PI｜曾煜棋 Yu-Chee Tseng；林政寬 Cheng-Kuan Lin（共同 PI）

在長影片找到特定事件，容易卡在解碼與反覆模型呼叫。HSCC 聚焦加速完整的影片片段定位評估。

WORKLOAD SPEEDUP

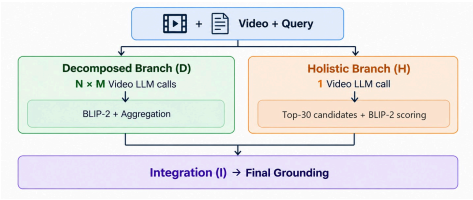
5.8× / ~91×

單 H200 完整評估 43 → 7.45 小時（5.8×）；擴展至 20 張 H200 後，對原單卡流程約 91×。

WORKFLOW / RESEARCH ENABLEMENT

約 11×

Agent 協助程式改寫、效能分析與驗證，對照團隊估計的人工工作基準，呈現約 11× 效益。



長影片定位與完整評估流程

研究因此往前一步

讓研究者更頻繁跑完整資料集，而不必等候數日，增加驗證方法與比較設計的機會。

B4-16 Parallel Robotics

跨校機器人研究團隊 · 機器學習與 AI／機器人

PIC Mentor｜Johnson Sun · PI｜楊元福 Yuan-Fu Yang

具感知能力的四足機器人策略，需要大量模擬與反覆試驗。Parallel Robotics 以 Isaac Lab 加速策略研究。

WORKLOAD SPEEDUP

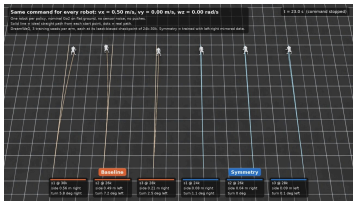
~23.1×

達到目標策略品質約 23.1×；包含 1→4 張 L40、方法調整與部分基準估算。

WORKFLOW / RESEARCH ENABLEMENT

Agent 協作開發

Agent 支援程式理解、實作與實驗；GPU 加速另讓三個隨機種子的 A/B 比較可在一天內完成。



機器狗的感知與強化學習研究

研究因此往前一步

更快達到目標策略品質，讓多種子比較、獎勵設計與模擬情境有更充裕的研究迭代空間。

THE PEOPLE BEHIND THE PROGRAM

每個專案背後，都有同行的專家。

PIC Mentor 深入專案，Floating Mentor 提供跨隊專長；共同把平台能力帶進不同研究領域。

PIC Mentors 14

Rosie Wu
DevTech

Jiun-Cheng Jiang
SA

Shijie Wang
DevTech

Pika Wang
SA

Richard Huang
SA

Ying-Ja Chen
SA

Andy Liao
SA

Yang-Hsien Lin
SA

Warren Tseng
SA

Virginia Chen
SA

Cliff Chiu
SA

Iven Fu
SA

Claire Chang
DevTech

Johnson Sun
SA

Floating Mentors 7

I-Shu Wang
生物資訊與基因體學 · SA

Ken Liao
醫學影像 · SA

Kevin Chen
DPU 與 DOCA · SA

Chi-Cheng Fu
醫療 AI · SA

Johnson Sun
代理式程式開發 · SA

Peggy Chen
CUDA-Q 與機器人 · SA

Jay Chen
共同主辦人 · SA

Hackathon Team 4

Ganesh Sai Apuroop Koppaka

Apoorva Laharia

Jinny Lin

Bharatkumar Sharma

Sponsors 7

Eddie Huang
SA

Bai-Cheng Jeng
DevTech

Ping-Sung Ai
SA

Eric Kang
SA

Vincent Chiu
AM

Z Wu (NCHC · Joint Lab)

Kevin Lin (NCHC · RAP Platform CTO)

THE RECORD · 2020–2026

七年深耕，讓合作持續累積。

從 GPU 移植，到 AI、DPU 與 Agent 協作，每年都與研究者一起回應新的挑戰。

2020



首屆 NCHC × NVIDIA GPU Hackathon

台灣首屆 NCHC × NVIDIA GPU Hackathon 以線上形式集結學術團隊，將科學應用移植至 TWCC V100 GPU 並進行最佳化。

7 筆年度團隊紀錄 · 2020 年 10 月 5–15 日

2021

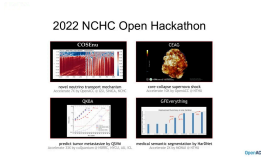


TWCC 台灣 AI 雲端 GPU Hackathon

第二屆由全 HPC 專案擴展為七隊 HPC 與四隊 AI 的混合組合，並由 Mentor 線上協作進行最佳化。

11 筆年度團隊紀錄 · 2021 年 11–12 月

2022

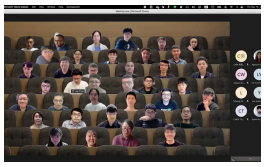


TWCC 台灣 AI 雲端 Open Hackathon

活動延續四隊 HPC 與兩隊 AI，涵蓋多 GPU 工作負載、量子模擬、智慧影像分析及醫學影像。

6 筆年度團隊紀錄 · 2022 年 11–12 月

2023



加速 GPU、DPU、AI 與量子工作負載

24 件申請中選出 12 隊參與為期三週的活動，主題橫跨 HPC、DPU、量子、大氣科學、大型語言模型與醫療 AI。

12 筆年度團隊紀錄 · 2023 年 11 月 9 日–12 月 7 日

2024



從量子、大氣到生命科學與生成式 AI

為期三週的活動讓 12 支入選團隊與專家 Mentor 協作，使用 DGX-A100／H100 資源推進 GPU 與 DPU 研究。

12 筆年度團隊紀錄 · 2024 年 11 月 13 日–12 月 4 日

2025



加速運算的新時代

九支團隊、超過 55 位參與者與 15 位 Mentor 共同合作；公開成果涵蓋氣候、量子演算法、電腦視覺、電漿與天氣 AI。

9 筆年度團隊紀錄 · 2025 年 10 月 22 日–11 月 12 日

2026



雙軌加速，轉化為研究成果

第七屆活動已於 11 月 4 日圓滿結束。16 支團隊完成最終報告，並列呈現 NVIDIA 平台工作負載加速、Agent 工作流程成果與研究新能力。

16 筆年度團隊紀錄 · 2026.10.14 — 11.04

SEVEN YEARS · SIX DOMAINS

73 筆年度專案，跨越六大領域。 1/3

長期合作的厚度，來自一個個真實研究問題的累積。

地球・流體・天體・電漿

14 專案紀錄

2020
IES-Geodynamics
46×

2020
Poly-Phys
>10×

2020
UniTensor
3×

2021
IES-Geodynamics
13.6×

2021
TIFDM
≈2×

2021
THINKLAB
672×

2021
CARL
≈4.5×

2021
COSEnu
40×

2022
CEAG
8×

2022
COSEnu
6×

2023
NTUST CFD Lab
16.7×

2025
PTSG Taiwan
15.1×

2026 · A1-01
Team NTU
WL 3.21×
WF 3–4 週 → 約 1 天WF 3–4 週 → 約 1 天

2026 · A1-03
西灣海環／Baytech
WL 2.15×
WF 4–5 工程人月 → 3 週WF 4–5 工程人月 → 3 週

視覺・農業・運動・機器人

10 專案紀錄

2021
CHTperson
3.86×

2021
HiFace
2.59×

2022
IMAC
研究應用探索

2024
Elsa Robotics
11×

2025
Parallel
184.2×

2025
NDVIgnition
5.3×

2025
Paw Patrol
8.5×

2026 · B4-13
CropSight
WL 17.1×
WF 約 16×WF 約 16×

2026 · B4-15
HSCC
WL 5.8× / ~91×
WF 約 11×WF 約 11×

2026 · B4-16
Parallel Robotics
WL ~23.1×
WF Agent 協作開發WF 一天完成多種子 A/B 比較

SEVEN YEARS · SIX DOMAINS

73 筆年度專案，跨越六大領域。 2/3

長期合作的厚度，來自一個個真實研究問題的累積。

健康・生醫・生命科學

14 專案紀錄

2020 **SABID** 8×	2021 **ALICE** 148×	2021 **FlyingTurtle** 3.4×	2021 **MI&HIM2021** 研究應用探索
2022 **GFEverything** ≈8×	2023 **CYCU BME** 1.5×	2023 **WTMH** 40×	2023 **TXM-AI** ≈30×
2024 **Dream Chaser** 7.8×	2024 **smile lab** 5.5×	2026 · B3-08 **BioVibe-Oncology** WL ~112× WF 約 81× 人日效益WF 約 81× 人日效益	2026 · B3-09 **PairLab** WL 9.3× / 6.5× WF 約 4×WF 約 4×
2026 · B3-10 **ReDi-7T（為甚麼 SSIM 不能上升）** WL 1.67× / 103× WF 304 次實驗WF 304 次實驗	2026 · B3-11 **Lab210** WL 2.33× / ~4.6× WF 可驗證的工程流程WF 建立可驗證的工程流程		

氣候・天氣・海洋

10 專案紀錄

2020 **LCCR** 60×	2020 **AS-LCDM** 1.6×	2020 **Finding NEMO 2020** 研究應用探索	2023 **CWA mesh generation** 12×
2023 **CWA_GVER** 44×	2023 **氣象署-興大應數聯隊** 1.8×	2024 **氣象署-興大應數聯隊** 70.6×	2024 **GBA-VVM** 18×
2025 **Usagi** 777×	2025 **AI-Taiwan VVM** 12.8×		

SEVEN YEARS · SIX DOMAINS

73 筆年度專案，跨越六大領域。 3/3

長期合作的厚度，來自一個個真實研究問題的累積。

語言・音訊・智慧基礎設施

13 專案紀錄

2023
NTHU-LSALAB
11×

2023
YSS
2.2×

2023
NCHC-Speedrunning
≈3×

2024
NYCU HPC team2
41.7×

2024
NTUT_BirdSong
3.6×

2024
NTHU_LSALAB
1.23×

2024
Plantmen
10×

2025
NYCU_Bocchi the CUDA!
4.6×

2026 · A2-05
TreeLine／WinLab
WL **3.6×**
WF 1.72×WF 1.72×

2026 · A2-06
NCKU ITLAB（黑化肥揮發會發灰）
WL **−37% TTFT**
WF 約 10×WF 約 10×

2026 · A2-07
Lab 117
WL **≥2.3×**
WF 約 6.5×WF 約 6.5×

2026 · B4-12
Talk2ALMA
WL **~4.0×**
WF ≥2,750 人時 → 約 5 天
WF ≥2,750 人時 → 約 5 天

2026 · B4-14
NTU_SPML
WL **14.1×**
WF 訓練流程整合WF 完成訓練流程整合

量子・材料・組合最佳化

12 專案紀錄

2021
AI-Scheduler
11.3×

2022
長庚大學 CGU
≈50,000×

2022
QKBA
≈34×

2023
Schrödinger's cat
126×

2023
haofan2023
468×

2024
Parallel Minds
9×

2024
NoLab
8,282×

2024
CYCU_Quantum
10,000×

2025
Qa-MolGen
5,417.9×

2025
CYCU Power Lab
109.2×

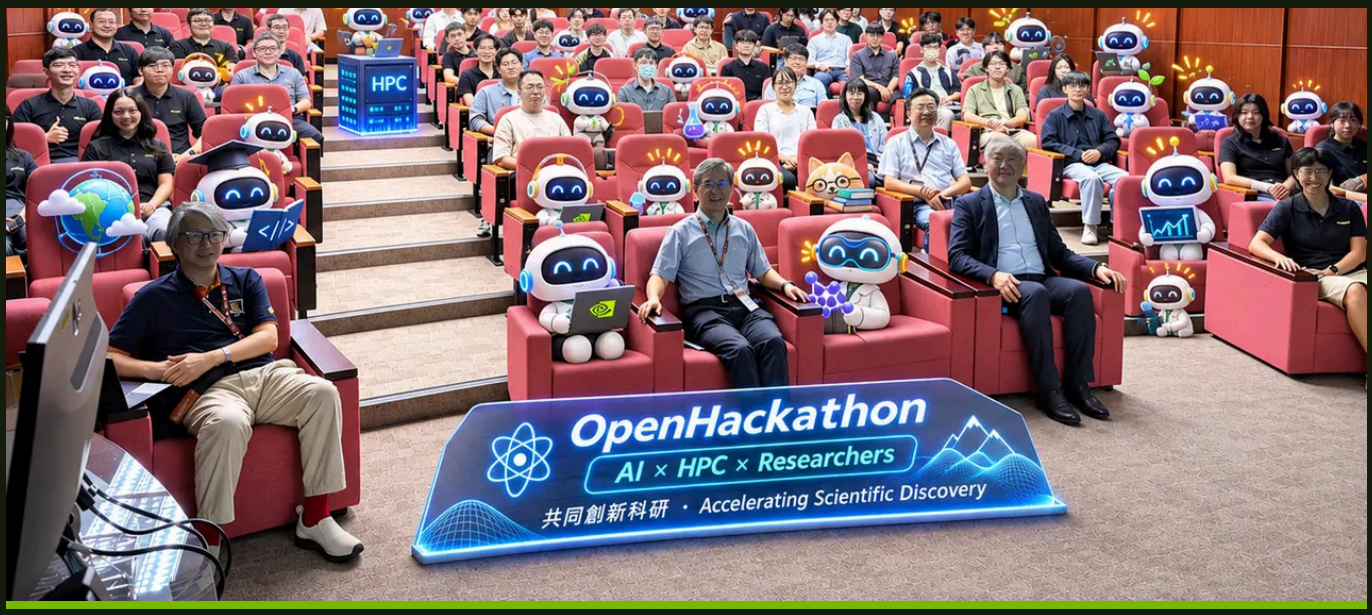
2026 · A1-02
The Quantum Annealers
WL **107×**
WF 2–3 月 → 1–2 週WF 2–3 月 → 1–2 週

2026 · A1-04
open_qblock
WL **~100–120×**
WF 25.9×WF 25.9×

THE NEXT CHAPTER

深耕人才，也深耕台灣科研的下一步。

與 NCHC 長期同行，把平台、專業與研究需求連結得更緊密。



從一次問題定位，到一段可以延續的研究；從一支團隊的實作，到跨領域人才的成長。這是 NVIDIA 與國網中心持續投入 Open Hackathon 的價值。

2027 年，持續攜手 NCHC 規劃下一屆活動，讓更多台灣研究者與加速運算生態系一起成長。

一起把算力，變成台灣的研究力。